

Введение

Настоящий протокол устанавливает порядок информационного взаимодействия Оптико-электронной целевой нагрузки (далее ОЭЦН) с комплексом бортового оборудования (КБО) беспилотного летательного аппарата (БЛА МД) и с наземной автоматизированной системой (НАСК) изделия. Протокол определяет структуры унифицированных информационных блоков сообщений, передаваемых по каналам взаимодействия ОЭЦН-П и КБО.

1. Информационное взаимодействие ОЭЦН и КБО

Информационное взаимодействие ОЭЦН с бортовой аппаратурой БЛА МД (КБО) или с наземной автоматизированной системой контроля при техническом обслуживании может осуществляться по следующим интерфейсам (см. рисунок 1):

- две двунаправленные волоконно-оптических линии связи (ВОЛС) (соединители «FC1» и «FC2») для взаимодействия с аппаратурой регистрации информации (БРИ-АРИ) бортового регистратора данных (БРСД) БЛА МД (НАСК);
- одна линия связи Gigabit Ethernet (соединитель «ETHERNET») для взаимодействия с сервером данных (СД) БРСД.

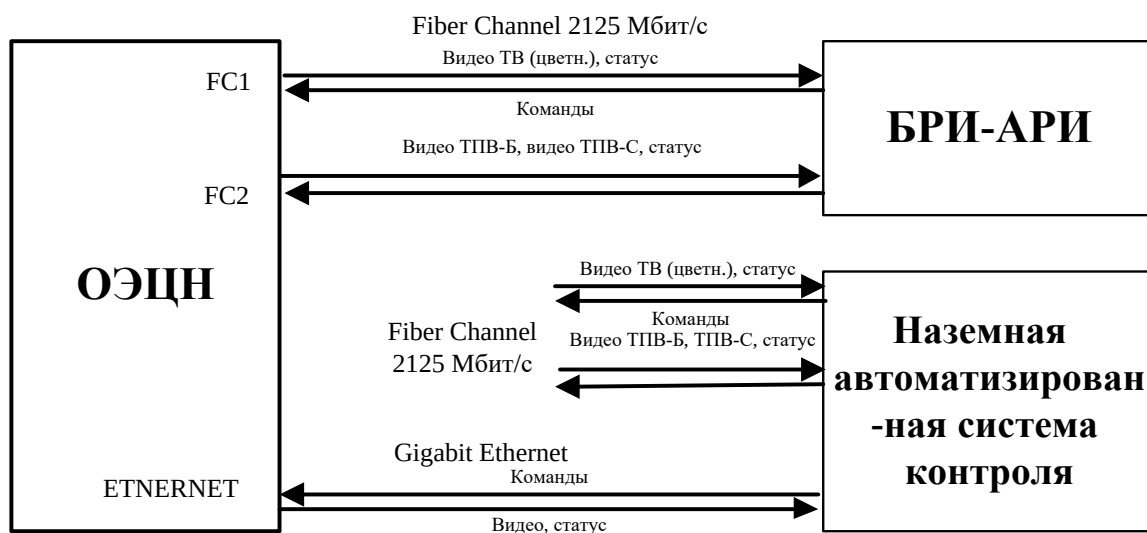


Рисунок 1. Информационный обмен ОЭЦН в составе КБО БЛА. МД

Информационный обмен по ВОЛС соответствует технологии Fiber Channel (FC) согласно стандартам FC-PH ANSI X3.230 – 1994, FC-FS-2 ANSI INCITS 424-2007, FC-AE-ASM ANSI INCITS TR-41-2006 и регламентирован «Протоколом информационного взаимодействия аппаратуры регистрации информации (АРИ) с цифровой аэрофотокамерой (ЦАФК) и оптико-электронной целевой нагрузкой (ОЭЦН)» (далее ПИВ АРИ с ЦАФК и ОЭЦН) и настоящим протоколом.

Информационный обмен по линии Gigabit Ethernet соответствует стандартам RFC 768 и RFC 791 и регламентирован настоящим протоколом.

Интерфейс Gigabit Ethernet может использоваться как при штатной работе изделия в составе БЛА МД, так и при автономной работе с прочими потребителями.

Характеристики подключения, следующие:

- физический уровень: витая пара.

- канальный уровень: Ethernet IEEE 802.3.
- сетевой уровень: IP.
 - IP-адрес СД: 169.254.0.2.
 - IP-адрес ОЭЦН-П: 169.254.0.1.
- транспортный уровень: UDP.
 - UDP-порт СД: 52515.
 - UDP-порт ОЭЦН-П: 52516.

2. Структуры принимаемых сообщений

2.1. Спецификация сообщений, принимаемых ОЭЦ по интерфейсу FC

Управление ОЭЦН осуществляется посредством передачи в изделие командных сообщений согласно структуре, приведённой в таблице 1.

Таблица 1 – Структура данных командного сообщения по интерфейсу FC

№	Тип сообщения	MessageID	Описание сообщения		
			длина	смещение	Описание
1	Сброс	0x0001	4	0	Резерв (установлен в 0)
2	Пакет СЕВ	0x0047	92	0	Параметры системы единого времени: навигация БЛА и приемника ГНСС
3	Управляющая команда (см. таблицу 6)	0x0006	1	0	CODE, код управляющей команды
			1	1	DLEN, длина поля данных PAYLOAD (байт)
			0..255	2	PAYLOAD, поле данных
4	Установка периода выдачи статусного сообщения	0x0004	4	0	Период выдачи статусного сообщения, мс. Диапазон 0...400000 мс: = 1000 мс – по умолчанию; = 0 – статусного сообщения не выдавать. Устанавливаемое значение сохраняется только до выключения питания

2.2. Спецификация сообщений, принимаемых ОЭЦН по интерфейсу Gigabit Ethernet

По Ethernet производится передача в ОЭЦН командных сообщений согласно структуре, приведённой в таблице 2.

Управление ОЭЦН- осуществляется посредством передачи командного сообщения. Командные сообщения передаются пакетом длиной 558 байт (42 заголовок + 516 UDP), содержащим флаг командного пакета, преамбулу UDP и командный пакет (512 байт).

Таблица 2 – Структура командного сообщения

0000	00	40	D0	21	33	C7	FF	FF	FF	FF	FF	FF	08	00	45	00
0010	02	20	00	00	40	00	40	11	E4	CD	A9	FE	00	02	A9	FE
0020	00	01	CD	23	CD	24	02	0C	00	00	00	00	00	01	xx	xx
0030	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
....	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
0220	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx		

- где поля данных содержат:

0040D02133C7	– MAC-адрес ОЭЦН
FFFFFFFFFFFFFF	– MAC-адрес источника
0800	– тип протокола (IP-протокол)
4	– версия IP-протокола (версия 4)
5	– длина заголовка (5x32 бит = 20 байт)
00	– DSCP, ECN
0220	– длина IP-пакета
0000	– идентификатор пакета (номер пакета)
4000	– пакет без фрагментации
40	– время жизни пакета
11	– тип протокола (UDP)
E4C9	– контрольная сумма IP
A9FE0002	– IP-адрес источника
A9FE0001	– IP-адрес ОЭЦН
CD23	– UDP-порт источника
CD24	– UDP-порт ОЭЦН

020C	– длина UDP-пакета
0000	– контрольная сумма UDP
0000	– преамбула UDP
0001	– флаг командного пакета
xx...xx	– поле данные (512 байт)

Поле данных командного сообщения имеют структуру, представленную в таблице 3.

Таблица 3 – Структура поля данных командного сообщения принимаемых ОЭЦН по интерфейсу Gigabit Ethernet

Тип поля	Имя поля	Длина, байт	Смещение, байт	Значение/описание
1	CMD	1	0	= 0x00
	STATUS	1	1	= 0x00
	SRC	2	2	=0x0000
	DST	2	4	=0x0103
2	WORD_COUNT	2	6	Количество 32 битных слов
3	CODE	2	8	Код передаваемой команды (таблица 4)
	SUPP	2	10	= 0x0000 (резерв)
4	PAYLOAD	12	12	Поле данных команды
5	RESERVE	488	24	Резервная часть

Поля поле данных командного сообщения формируются следующим образом:

1. Поля CMD, STATUS, SRC, DST заполняются значениями по умолчанию, указанными в таблице
2. Поле WORD_COUNT вычисляется как сумма размеров полей CODE, SUPP и PAYLOAD в байтах делённое на 4, с округлением в большую сторону.
3. Код команды формируется согласно таблице 6.
4. Данные команды формируются согласно таблице 6.
5. Резервная часть пакета (не используется ОЭЦН).

2.3. Коды оптических каналов и форматы передаваемых потоков

Для управления определённым оптическим каналом используется код канала согласно таблице 4.

Таблица 4 - Коды оптических каналов

Код канала	Наименование передаваемого видеопотока	Формат изображения, пиксель
Интерфейс FC		
0x00	Поток ТВ канала, 12 бит, цветной, RAW-Байер-мозаика	1920x1080
0x01	Поток комплексирования ТВ–ТПВ каналов, 12 бит, монохромный	640x480 (формат раstra FC - 1024x768)
0x03	Поток ТПВ-С канала, 12 бит, монохромный	640x480 (формат раstra FC - 1024x768)
Интерфейс Ethernet		
0x00	Поток ТВ канала, 8 бит/цвет, цветной, RAW-Байер-мозаика (см. таблица 4)	1920x1080
0x01	Поток комплексирования ТВ–ТПВ-С каналов, 8 бит, монохромный	640x512
0x03	Поток ТПВ-С канала, 8 бит, монохромный	640x512
0x04	Поток ТВ канала, 8 бит, монохромный	1920x1080
0x06	Поток ТВ+ТПВ-С, 8 бит, монохромный	1280x512
0x07	Поток ТЕСТ, 8 бит, монохромный	1920x1080
0xFF	NULL поток (отсутствие потока)	

Примечание - Полезная информация кадра изображения потоков комплексирования ТВ–ТПВ-С каналов, передающихся через интерфейс FC, смещена к верхнему левому углу кадра и имеет размер поля 640x480, остальное поле кадра расширено до указанного в таблице 4 формата «черными» пикселями.

Все каналы, кроме цветного ТВ-изображения, передаются в формате монохромного растрового изображения.

Цветное ТВ-изображение передаётся в формате RAW-Байер-мозаика (см. таблицу 5).

Таблица 5 – RAW-Байер-мозаика

Nn	0	1	2	3		n
0	B	G	B	G	...	...
1	G	R	G	R	...	...
...	...	...	...	...	...	...
m	...	...		...	...	...

Где m и n – размеры цветного ТВ изображения.

2.4. Перечень управляющих команд

Перечень команд, используемых для управления ОЭЦН, представлен в таблице 6. Для команд, которые не содержат в себе никаких параметров, значение поля DLEN = 0, а поле PAYLOAD не обрабатывают.

Таблица 6 - Перечень управляющих команд

	Код команды CODE	Мнемоническое обозначение	Длина DLEN поля PAYLOAD	Передаваемые параметры PAYLOAD	Описание команды
Управление каналами наблюдения					
1.	0x00	CH_ENABLE	2	0 байт: код канала (см. таблицу 2) 1 байт: разрешение передачи потока	Разрешить передачу выходного видеопотока канала. 0x00 – прекратить, ≠0x00 - разрешить.
2.	0x01	CONTR_ENHANCEMENT	2	0 байт: код канала (см. таблицу 2) 1 байт: разрешение обработки	Разрешить обработку видеопотока канала для повышения контраста изображения. 0x00 – отключить, 0x01 – вкл. контрастирование. По умолчанию включено для всех каналов.
3.	0x4A	PROCESSING_BRIGHTNESS	2	0 байт: код канала (см. таблицу 2) 1 байт: значение коррекции	Коррекция яркости видеопотока. Диапазон коррекции: (-128...127).
4.	0x4B	PROCESSING_CONTRAST	3	0 байт: код канала (см. таблицу 2) 1-2 байт: значение коррекции	Коррекция контрастности изображения видеопотока. Диапазон коррекции: (0...2), значение 32768 соответствует 1.
5.	0x4C	NEGATIVE_MW	1	0 байт: разрешение обработки,	Инверсия видеопотока ТПВ-С канала. 0x00 – неактивно (горячее - яркое), 0x01 – активно (горячее - темное).
6.	0x02	AUTOFOCUS	1	0 байт: код канала (см. таблицу 2)	Разрешить однократный цикл автофокусировки по видео в канале.
7.	0x03	MAN_ZOOM_IN	2	0 байт: код канала (см. таблицу 2) 1 байт: скорость привода, ед.	Начать уменьшение углового поля с заданной скоростью. Диапазон: (0x00...0xff) ед.
8.	0x04	MAN_ZOOM_OUT	2	0 байт: код канала (см. таблицу 2) 1 байт: скорость привода, ед.	Начать увеличение углового поля с заданной скоростью. Диапазон: (0x00...0xff) ед.
9.	0x05	MAN_ZOOM_STOP	1	0 байт: код канала (см. таблицу 2)	Остановить изменение углового поля.
10.	0x1A	MAN_ZOOM_POSITION	3	0 байт: код канала (см. таблицу 2) 2 байт: координата привода, ед.	Позиционирование углового поля по значению координаты привода.
11.	0x06	MAN_FOCUS_FAR	2	0 байт: код канала (см. таблицу 2) 1 байт: скорость привода, ед.	Начать движение привода резкости от фокальной плоскости с заданной скоростью. Диапазон: (0x00...0xff) ед.
12.	0x07	MAN_FOCUS_NEAR	2	0 байт: код канала (см. таблицу 2) 1 байт: скорость привода, ед.	Начать движение привода резкости к фокальной плоскости с заданной скоростью. Диапазон: (0x00...0xff) ед.
13.	0x08	MAN_FOCUS_STOP	1	0 байт: код канала (см. таблицу 2)	Остановить движение привода резкости.
14.	0x1B	MAN_FOCUS_POSITION	3	0 байт: код канала (см. таблицу 2)	Позиционирование фокуса по значению координаты привода.

	Код ко-манды CODE	Мнемоническое обозначение	Длина DLEN поля PAY-LOAD	Передаваемые параметры PAYLOAD	Описание команды
				2 байт: координата привода, ед.	
15.	0x09	MAN_IRIS_OPEN	2	0 байт: код канала (см. таблицу 2); 1 байт: скорость привода, ед.	Начать открывание диафрагмы с заданной скоростью. Диапазон: (0x00...0xff) ед.
16.	0x0A	MAN_IRIS_CLOSE	2	0 байт: код канала (см. таблицу 2); 1 байт: скорость привода, ед.	Начать закрывание диафрагмы с заданной скоростью. Диапазон: (0x00...0xff) ед.
17.	0x0B	MAN_IRIS_STOP	1	0 байт: код канала (см. таблицу 2)	Остановить движение привода диафрагмы.
18.	0x0C	FIELDS_SYNC	1	0 байт: номер опорного канала	Произвести цикл синхронизации с выбранным опорным каналом угловых полей всех других каналов.
19.	0x0D	REGULAR_FSYNC	2	0 байт: номер опорного канала 1 байт: разрешение регулярной синхронизации угловых полей	Разрешить регулярную синхронизацию угловых полей каналов по наблюдаемому (опорному) каналу. 0x00 – прекратить ≠0x00 – разрешить
20.	0x0E	SYNC_NARROW_FEILDS	0	Отсутствуют	Произвести сведение каналов ТВ и ТПВ-С в узкое угловое поле
21.	0x40	SWIR_GAIN_CONTROL	1	0 байт: режим работы усиления канала ТПВ-Б	Изменить режим работы усиления канала ТПВ-Б 0x00 – режим низкого усиления 0x01 – режим высокого усиления 0x02 – автоматическое переключение режимов усиления
Управление лазерным дальномером-целеуказателем					
22.	0x11	LFR_RADIATION	2	Код режима работы	0x0000 – прерывание текущей задачи и блокировка излучения (сброс LFR_POWER_ON) 0xAA55 – однократный замер ЛД 0xB5AD – режим непрерывного ЛЦУ с заданной частотой («циклическая» работа ЛД) 0x9EED – «вспышка» ЛЦУ без ЛД
23.	0x12	LFR_POWER_ON	1	Разрешение работы ЛД и ЛЦУ	=0x01 – Разрешить использование лазерного излучения =0x00 – Отключить силовые цепи ЛЦУ (равнозначно команде LFR_RADIATION со значением 0x0000)
24.	0x13	LFR_SET_FREQ	1	Код частоты ЛЦУ, Гц	Код частоты ЛЦУ. Диапазон частот: (1...30), шаг 1 Гц
Управление платформой гиросtabilизации					
25.	0x20	ARR_SET	1	0 байт: состояние арретиров	Управление механическим арретированием. 0x00 – снять механическое арретирование. После снятия арретирования, устройство переходит в положение «0». (Команда используется в начале работы с устройством) 0x01 – установить механическое арретирование. Установка арретирования производится только, если устройство находится в положение «Парковка»

	Код ко-манды CODE	Мнемоническое обозначение	Длина DLEN поля PAY-LOAD	Передаваемые параметры PAYLOAD	Описание команды
26.	0x21	STAB_EN	1	0 байт: состояние стабилизаторов	Управление режимом работы системы стабилизации гироскопической платформы. 0x00 – отключить стабилизацию и управление положением (включить электрическое арретирование); 0x01 – включить стабилизацию и управление положением.
27.	0x22	PARK	0	Отсутствуют	Парковка – выполнить ориентацию платформы в положение защиты входных окон.
28.	0x23	SET_DEF_POS	1	0 байт: фиксированные положения ЛВ	Произвести ориентацию платформы в заданные угловые положения: 0xA1(0x00) – положение «0» – $\varphi Y = 0^\circ / \varphi Z = 0^\circ$; 0xA2(0x01) – положение «Поход» – $\varphi Y = -180^\circ / \varphi Z = 0^\circ$; 0xA3(0x02) – положение «Пилотирование» – $\varphi Y = 0^\circ / \varphi Z = -20^\circ$ 0xA4 – положение «Парковка» – $\varphi Y = 0^\circ / \varphi Z = 90^\circ$ 0xA5 – аналогично команде ARR_SET со значением =0.
29.	0x24	SET_SPEED	6	Байты (0...2): угловая скорость W_y по азимуту (от младшего к старшему), ед. Байты (3...5): угловая скорость W_z по углу места (от младшего к старшему), ед.	Начать движение платформы с заданной угловой скоростью. Скорость – знаковое целое число в диапазоне (-90000...+ 90000) ед. (до $\pm 72,4^\circ/\text{с}$)
30.	0x26	CHANGE_MODE	1	Байт (0): режим управления гироскопической платформой	Изменить режим управления гироскопической платформой. 0x00 – управление «по скорости» 0x01 – управление «по углу»
31.	0x27	SET_RELATIVE_ANGLE	4	Байты (0...1): относительный угол φ_z по углу места (от младшего к старшему) Байты (2...3): относительный угол φ_y по азимуту (от младшего к старшему), ... °	Произвести разворот гироскопической платформы на углы φ_z, φ_y относительно текущего положения. Углы – знаковое целое число в диапазоне (-179...+ 179) °
32.	0x28	ARR_REMOVE	0	Отсутствуют	Снять механическое арретирование
33.	0x29	SET_ABSOLUTE_ANGLE	4	Байты (0...1): абсолютный угол φ_z по углу места (от младшего к старшему) Байты (2...3): абсолютный угол φ_y по азимуту (от младшего к старшему) ... °	Произвести разворот гироскопической платформы на абсолютные углы φ_z, φ_y . Углы – знаковое целое число в диапазоне (-179...+ 179) °
Управление автоматом захвата и сопровождения					

	Код ко-манды CODE	Мнемоническое обозначение	Длина DLEN поля PAY-LOAD	Передаваемые параметры PAYLOAD	Описание команды
34.	0x30	TRACKING_EN_SINGLE	10	Байты (0-1): код ка-нала (таб.2) Байты (2-3): коорд. X центра рамки за-хвата (мл.-ст.) Байты (4-5): коорд. Y центра рамки за-хвата (мл.-ст.) Байты (6-7): ширина рамки захвата (мл.-ст.) Байты (8-9): высота рамки захвата (мл.-ст.)	Режим «по одиночной цели». Начать захват и сопровождение цели, выделенной заданной рамкой с центром, координаты которого отсчитываются от верхнего левого угла кадра. Размеры и координаты – целые числа в диапазоне (0...1920), пиксель.
35.	0x31	TRACKING_DIS_SINGLE	0	Отсутствуют	Режим «по одиночной цели». Отключить режим захвата и сопро-вождения
36.	0x32	TRACKING_CHS	1	Байт (0): id – номер цели. (0...3)	Режим «по групповой цели». Выбор номера цели для сопровожде-ния. Если цель с выбранным номе-ром была раньше захвачена, то изде-лие переходит в режим сопровожде-ния цели с номером id.
37.	0x33	TRACKING_EN_4	11	Байт (0): код канала (см. таблицу 2) Байты (1): id – номер цели. (0...3) Байт (2): использо-вание упрощённого алгоритма сопро-вождения. 0x01 - включить, 0x00 выключить. Байты (3-4): коорд. X центра рамки за-хвата (мл.-ст.) Байты (5-6): коорд. Y центра рамки за-хвата (мл.-ст.) Байты (7-8): ширина рамки захвата (мл.-ст.) Байты (9-10): высота рамки захвата (мл.-ст.)	Режим «по групповой цели». Начать захват цели с номером id, вы-деленной заданной рамкой с цен-тром в (X, Y), координаты которого отсчитываются от верхнего левого угла кадра активного спектрального канала. Размеры и координаты – целые числа в диапазоне от 0 до width по горизон-тали и от 0 до height по вертикали. Где width и height ширина и высота кадра активного спектрального ка-нала в пикселях. Если в момент захвата сопровожде-ние цели не ведётся, то сопровож-даться начинает захваченная цель. (Модуль захвата и сопровождения одновременно может работать только с 1 каналом).
38.	0x34	TRACKING_DIS	1	Байт (0): id – номер цели. (0...3)	Режим «по групповой цели». Сброс захвата цели с номером id. Если цели с данным номером сопро-вождается, то режим сопровождения отключается. Статус других, ранее захваченных целей, не изменяется.
Технологические команды					
39.	0xA0	ALIGNMENT	2	Байты (0-1): код подтверждения ко-манды	Команда юстировки - привязка поло-жения «0/0» ЛВ (текущие угловые координаты ЛВ запоминаются как новый ноль от-счета). Код подтверждения команды – 0xD8A4

	Код ко-манды CODE	Мнемоническое обозначение	Длина DLEN поля PAY-LOAD	Передаваемые параметры PAYLOAD	Описание команды
40.	0xA1	AUTO_INSPECTION	3	Байты (0-1): код подтверждения ко-манды Байт (2): флаг включения	Произвести самоконтроль (включая привода платформы и объективов) Код подтверждения команды – 0xBBE3 Если флаг активации: =0x00 – остановка самоконтроля =0x01 – запуск самоконтроля.

3. Структуры сообщений, отправляемых ОЭЦН

3.1 Спецификация сообщений, отправляемых ОЭЦН по интерфейсу FC

Данные, отправляемые ОЭЦН в КБО, должны иметь структуру, представленную в таблице 7.

Таблица 7 – Структура данных сервисного сообщения отправляемого ОЭЦН по интерфейсу FC

№	Тип сообщения	DeviceID/ Message ID в заголовках FC	Описание сообщения		
			длина	смещение	Описание
1	Статус устройства	0x0054/0x0005	428	0	Порт статус FC0 (см. таблицу 15 ПИВ АРИ с ЦАФК и ОЭЦН)
				4	Порт статус FC1 (см. таблицу 15 ПИВ АРИ с ЦАФК и ОЭЦН)
				8	Статусное сообщение в объеме 420 байт по таблице 12
2	Подтверждение команды	0x0054/0x0009	4	0	Возвращает ID принятой команды
3	Видеоданные ОЭЦН, в том числе телеметрия ОЭЦН	0x0054/0x005B - изображение ТВ-канала; 0x0054/0x005A - комплексированное изображение; 0x0055/0x0059 - изображение ТПВ-С	512	124	Телеметрия ОЭЦН, включенная в поле разработчика согласно протоколу «ПИВ АРИ с ЦАФК и ОЭЦН» раздел 4
			2073600 или 786432 слов по 2 байта на пиксел	636	Байтовый массив растрового изображения согласно протоколу «ПИВ АРИ с ЦАФК и ОЭЦН» раздел 4

3.2 Спецификация сообщений, отправляемых ОЭЦН по интерфейсу Gigabit Ethernet

По Ethernet производится выдача в КБО сообщений следующих типов:

- сервисное сообщение, выдаваемое циклически с периодом 40 мс;
- служебное сообщение видеокадра, инициирующее кадр изображения;
- пакеты видеокадра.

MAC-адрес приемника определяется по протоколу ARP или обговаривается заранее.

Сервисное сообщение

Сервисные сообщения передаются пакетом длиной **558** байт (42 заголовков + **516** UDP), содержащим флаг сервисного пакета и информацию о состоянии ОЭЦН.

Таблица 8 – Структура сервисного сообщения

0000	FF	FF	FF	FF	FF	FF	00	40	D0	21	33	C7	08	00	45	00
0010	02	20	00	00	40	00	40	11	E4	CD	A9	FE	00	01	A9	FE
0020	00	02	CD	24	CD	23	02	0C	00	00	00	00	00	01	xx	xx
0030	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
....	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
0220	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx

- где поля данных содержат:

FFFFFFFFFFFFFF	– MAC-адрес приемника
0040D02133C7	– MAC-адрес ОЭЦН
0800	– тип протокола (IP-протокол)
4	– версия IP-протокола (версия 4)
5	– длина заголовка (5x32 бит = 20 байт)
00	– DSCP, ECN
0220	– длина IP-пакета
0000	– идентификатор пакета (номер пакета)
4000	– пакет без фрагментации
40	– время жизни пакета
11	– тип протокола (UDP)

E4C9	– контрольная сумма IP
A9FE0001	– IP-адрес ОЭЦН
A9FE0002	– IP-адрес приемника
CD24	– UDP-порт ОЭЦН
CD23	– UDP-порт приемника
020C	– длина UDP-пакета
0000	– контрольная сумма UDP
0000	– преамбула UDP
0001	– флаг сервисного пакета
xx...xx	– поле данных (512 байт)

В поле данных сервисного сообщения передается телеметрическая информация ОЭЦН (см. таблицу 12).

Служебный пакет

В начале массива каждого кадра растрового изображения передается служебный пакет с информацией о видеокадре длиной 60 байт (42 заголовок + 12 UDP + 6 дополнение), содержащий: флаг служебного пакета, признак начала кадра, номер кадра и тип кадра.

Таблица 9 – Служебный пакет

0000	FF	FF	FF	FF	FF	FF	00	40	D0	21	33	C7	08	00	45	00
0010	00	28	00	00	40	00	40	11	E6	C5	A9	FE	00	01	A9	FE
0020	00	02	CD	24	CD	23	00	14	00	00	00	00	00	02	AA	AA
0030	BB	BB	CC	CC	DD	DD	00	00	00	00	00	00	00			

- где поля данных содержат:

E6C5	- контрольная сумма IP
0000	– преамбула UDP
0002	– флаг служебного пакета
AAAA	- номер кадра
BBBB	- длина строки кадра
CCCC	- количество строк кадра
DDDD	- тип кадра (см. таблицу 2)
000000	- дополнение до минимального размера сообщения 60 байт

Видео пакет

Видеоданные передаются jumbo-пакетами длиной 5168 байта (42 заголовок + 5126 UDP). В каждом пакете содержится по 8/3 строки ТВ и по 8 строк ТПВ-С видеокадра с разрядностью данных 8 бит (формат передаваемого потока указан в «Таблица 4 - Коды оптических каналов»). Отсчет пикселей по горизонтали - слева-направо, по вертикали - сверху-вниз.

Таблица 10 – Видео пакет

0000	FF	FF	FF	FF	FF	FF	00	40	D0	21	33	C7	08	00	45	00
0010	14	22	00	01	40	00	40	11	D2	CB	A9	FE	00	01	A9	FE
0020	00	02	CD	24	CD	23	14	0E	00	00	00	00	00	03	AA	AA
0030	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
.....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1420	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	FC	FD	FE	5120

- где поля данных содержат:

1422	– длина IP-пакета
0001	– идентификатор пакета (номер пакета)
D2CB	– контрольная сумма IP
140E	– длина UDP-пакета
0000	– преамбула UDP
0003	– флаг видео пакета
AAAA	– номер фрагмента видеокадра
0,1,2 ...5120	– видеоданные: ТВ-изображения BGGR888 или ТПВ-изображения GRAY8

3.3 Структура телеметрической информации от ОЭЦН

Телеметрия ОЭЦН передаётся в КБО следующими способами:

- По интерфейсу Fiber Channel:

А) циклически с заданным интервалом (или 1 раз в секунду по умолчанию) в форме сообщения «Статус устройства», в котором выдаются 420 байт таблицы 12;

Б) по внеочередному запросу от КБО статусного сообщения (420 байт таблицы 12);

В) в форме сообщения «Поле разработчика», привязанного кадру видовой информации и включающего следующие данные:

- 92 байта пакета навигационной информации, принятого из КБО БЛА МД (данные системы единого времени (СЕВ) согласно протоколу «ПИВ АРИ с ЦАФК и ОЭЦН» раздел 4);
- 420 байт телеметрии ОЭЦН в соответствии с таблицей 12.

- По интерфейсу Gigabit Ethernet циклически, с интервалом 40 мс. Передаётся в поле данных сервисного сообщения (см. таблица 8) и имеет структуру таблицы 11.

Таблица 11 – Структура телеметрического сообщения отправляемых ОЭЦН по интерфейсу Gigabit Ethernet

Тип поля	Имя поля	Длина, байт	Смещение, байт	Значение/описание
1	CMD	1	0	= 0x00
	STATUS	1	1	= 0x00
	SRC	2	2	=0x0103
	DST	2	4	=0x0000
2	WORD_COUNT	2	6	Количество 32 битных слов (126)
3	PAYLOAD	504	8	Поле данных (см. таблицу 12)

Таблица 12 – Структура телеметрической информации от ОЭЦН

Смещение	Наименование поля	Мнем.	Описание данных	Тип/Возможные значения
Телевизионный канал (ТВ, TV)				
0	Исправность ФПУ	TV_SENSOR_STATUS	Исправность ФПУ	Unsigned, 1 байт; 0x00 – исправен. ≠0x00 - имеются ошибки: биты: - 0 = 1 – нет соединения - 1 = 1 – ошибка формирования кадровой частоты - 2 = 1 – ошибка формирования разрешения видеопотока - 3 = 1 – нет подключения UART
1	Исправность объектива	TV_LENS_STATUS	Исправность объектива	Unsigned, 1 байт; 0x00 – исправен. ≠0x00 - имеются ошибки: биты: - 0 = 1 – нет соединения - 2 = 1 – ошибка датчика температуры
2	Кадровая частота	TV_FPS	Кадровая частота видеопотока, поступающего от ФПУ ТВ, Гц	Unsigned, 1 байт;
3	Вертикальное разрешение	TV_VRES	Вертикальное разрешение видеопотока, поступающего от ФПУ ТВ, пиксель	Unsigned, 2 байта; (0...1080)
5	Горизонтальное разрешение	TV_HRES	Горизонтальное разрешение видеопотока, поступающего от ФПУ ТВ, пиксель	Unsigned, 2 байта; (0...1920)
7	Время экспонирования	TV_EXP	Время экспонирования ФПУ ТВ, мс	Unsigned, 2 байта; (0...40000)

Смещение	Наименование поля	Мнем.	Описание данных	Тип/Возможные значения
9	Координата увеличения	TV_ZOOM_DRIVE	Координата привода увеличения объектива ТВ, ед.	Unsigned, 2 байта; (0...4095)
11	Координата резкости	TV_FOCUS_DRIVE	Координата привода резкости объектива ТВ, ед.	Unsigned, 2 байта; (0...4095)
13	Температура объектива	TV_LENS_TEMP	Температура объектива ТВ, °C	Signed, 1 байт; (-128...+127)
14	Фокусное расстояние	TV_FOCUS_MM	Фокусное расстояние объектива ТВ, мм	Float, 4 байта; (8.0...120.0)
18	Угловое поле	TV_FIELD_GRAD	Угловое поле зрения ТВ, ...°	Float, 4 байта; (0.0...50.0)
Коротковолновый ИК канал (ТПВ-Б, SWIR)				
22	Исправность ФПУ	SW_SENSOR_STATUS	Исправность ФПУ	Unsigned, 1 байт; 0x00 – исправен. ≠0x00 – имеются ошибки: биты: - 0 = 1 – нет соединения - 1 = 1 – ошибка формирования кадровой частоты - 2 = 1 – ошибка формирования разрешения видеопотока - 3 = 1 – нет подключения UART
23	Исправность объектива	SW_LENS_STATUS	Исправность объектива	Unsigned, 1 байт; 0x00 – исправен. ≠0x00 – имеются ошибки: биты: - 0 = 1 – нет соединения - 2 = 1 – ошибка датчика температуры
24	Кадровая частота	SW_FPS	Кадровая частота видеопотока, поступающего от ФПУ ТПВ-Б, Гц.	Unsigned, 1 байт
25	Вертикальное разрешение	SW_VRES	Вертикальное разрешение видеопотока, поступающего от ФПУ ТПВ-Б, пиксель.	Unsigned, 2 байт, (0...512)
37	Горизонтальное разрешение	SW_HRES	Горизонтальное разрешение видеопотока, поступающего от ФПУ ТПВ-Б, пиксель.	Unsigned, 2 байта, (0...640)
29	Время экспонирования	SW_EXP	Время экспонирования ФПУ ТПВ-Б, мс.	Unsigned, 2 байта, (0.0...40000.0)
31	Координата увеличения	SW_ZOOM_DRIVE	Координата привода увеличения объектива ТПВ-Б, ед.	Unsigned, 2 байта, (0...4095)
33	Координата резкости	SW_FOCUS_DRIVE	Координата привода резкости объектива ТПВ-Б, ед.	Unsigned, 2 байта, (0...4095)
35	Температура объектива	SW_LENS_TEMP	Температура объектива ТПВ-Б, °C	Signed, 1 байт, (-128...+127) °C
36	Фокусное расстояние	SW_FOCUS_MM	Фокусное расстояние объектива ТПВ-Б, мм.	Float, 4 байта, диапазон: (32.0...320.0) мм
40	Угловое поле	SW_FIELD_GRAD	Угловое поле зрения ТПВ-Б, ...°	Float, 4 байта, (0.0...50.0) °
Тепловизионный канал (ТПВ-С, MWIR)				

Смещение	Наименование поля	Мнем.	Описание данных	Тип/Возможные значения
44	Исправность ФПУ	MW_SENSOR_STATUS	Исправность ФПУ	<i>Unsigned, 1 байт;</i> 0x00 – исправен. ≠0x00 - имеются ошибки: биты: - 0 = 1 – нет соединения - 1 = 1 – ошибка формирования кадровой частоты - 2 = 1 – ошибка формирования разрешения видеопотока - 3 = 1 – нет подключения UART
45	Исправность объектива	MW_LENS_STATUS	Исправность объектива,	<i>Unsigned, 1 байт;</i> 0x00 – исправен. ≠0x00 - имеются ошибки биты: - 0 = 1 – нет соединения - 2 = 1 – ошибка датчика температуры
46	Кадровая частота	MW_FPS	Кадровая частота видеопотока, поступающего от ФПУ ТПВ-С, Гц	<i>Unsigned, 1 байт;</i>
47	Вертикальное разрешение	MW_VRES	Вертикальное разрешение видеопотока, поступающего от ФПУ ТПВ-С, пиксель	<i>Unsigned, 2 байта; (0...480)</i>
49	Горизонтальное разрешение	MW_HRES	Горизонтальное разрешение видеопотока, поступающего от ФПУ ТПВ-С, пиксель	<i>Unsigned, 2 байта; (0...640)</i>
51	Время экспонирования	MW_EXP	Время экспонирования ФПУ ТПВ-С, мс	<i>Unsigned, 2 байта;</i> <i>(0.0...40000.0)</i>
53	Координата увеличения	MW_ZOOM_DRIVE	Координата привода увеличения объектива ТПВ-С, ед.	<i>Unsigned, 2 байта; (0...4095)</i>
55	Координата резкости	MW_FOCUS_DRIVE	Координата привода резкости объектива ТПВ-С., ед.	<i>Unsigned, 2 байта; (0...4095)</i>
57	Температура объектива	MW_LENS_TEMP	Температура объектива ТПВ-С, °C	<i>Signed, 1 байт; (-128...+127)</i>
58	Фокусное расстояние	MW_FOCUS_MM	Фокусное расстояние объектива ТПВ-С, мм	<i>Float, 4 байта; (15.0...330.0)</i>
62	Угловое поле	MW_FIELD_ANGLE	Угловое поле зрения ТПВ-С, ...°	<i>Float, 4 байта; (0.0...50.0)</i>
Лазерный дальномер-целеуказатель (ЛД с ЛЦУ)				
66	Исправность ЛДЦ	RF_STATUS	Исправность ЛДЦ:	<i>Unsigned, 1 байт;</i> 0x00 – исправен; ≠0x00 - имеются ошибки: биты: - 0 = 1 – нет соединения
67	Состояние измерения	RF_MEAS_STATE	Состояние измерения:	<i>Unsigned, 1 байт;</i> = 0x01 – измерение успешно – имеется значение дальности; ≠ 0x01 – ошибка текущего замера
68	Измеренная дальность	RF_LAST_DISTANCE	Значение измеренной дальности, м	<i>Float, 4 байта; (0.0...65535.0)</i> 49000.0 – отсутствие отраженного сигнала.
72	Средняя дальность	RF_AVG_DISTANCE	Среднее значение дальности, измеренное по пачке импульсов в частотном режиме измерения, м	<i>Float, 4 байта; (0...65535.0)</i>
76	СКО дальности	RF_RMS_DISTANCE	СКО значений дальности по пачке импульсов в частотном режиме, м	<i>Float, 4 байта; (0...65535.0)</i>

Смещение	Наименование поля	Мнем.	Описание данных	Тип/Возможные значения
80	Состояния даль-номера	RF_STATE	Флаги состояния дальномера	<i>Unsigned, 2 байт;</i> Байт 1: - бит 0 = 1 – выход ЛЦУ на заданный температурный режим - бит 1 = 1 – выход силовых цепей ЛЦУ на рабочий режим - - бит 2 = 1 – лазерное излучение разрешено (силовые цепи включены) - бит 3 = 1 – перегрев - бит 4 = 1 – включено принудительное охлаждение. - бит 5 = 1 – режим непрерывного ЛЦУ активен - бит 6 = 1 – пауза охлаждения (100 сек) - бит 7 = 1 – не используется Байт 2: - бит 0 = 1 – не используется - биты 1-7 – резерв
82, 83	...	...	Резерв	2 байт;
84	Температура корпуса ЛД	RF_BDT	Температура корпуса дальномера, °C	<i>Float, 4 байта; (-70.0...+100.0)</i>
Гиросtabilизированная платформа (ГСП)				
88	Состояние соединения	GSP_STATUS	Состояние соединения с платформой, 0x00 – соединения исправно	<i>Unsigned, 1 байт;</i>
89	Состояние ГСП	GSP_MODE	Состояние ГСП:	<i>Unsigned, 2 байта;</i> <u>Байт 1 – состояние ГСП</u> биты: - 0 = 1 – установлены мех. арретиры - 1 = 1 – электрическое арретирование (удержание ЛВ относительно носителя без стабилизации) - 2 = 1 – нагрузка свободна (нет арретирования и стабилизации). - 3 = 1 – стабилизация включена - 4 = 1 – положение «0» - 5 = 1 – положение «Поход» - 6 = 1 – положение «Пилотирование» - 7: = 1 - режим управления по углу, = 0 - режим управления по скорости <u>Байт 2: флаг упора парковки</u> биты: - 0 = 1 – положение «Парковка» (механическое арретирование разрешено).
91	Координата POS_φY (угол азимута)	POS_Y	Угловое положение ЛВ φY по азимуту, ед. (см. рисунок 1)	<i>Unsigned, 4 байта; (0...524288)</i>
95	Координата POS_φZ (угол места)	POS_Z	Угловое положение ЛВ φZ по углу места, ед.	<i>Unsigned, 4 байта; (0...524288)</i>
99	Угол φY (угол азимута)	ANGLE_Y	Угловое положение ЛВ φY по азимуту, ...°	<i>Float, 4 байта; (-180.0...+180.0)</i>

Смещение	Наименование поля	Мнем.	Описание данных	Тип/Возможные значения
103	Угол φ_Z (угол места)	ANGLE_Z	Угловое положение ЛВ φ_Z по углу места, ...°	Float, 4 байта; (-120.0...+90.0)
107	Скорость W_y по углу азимута	SPEED_Y	Угловая скорость ЛВ W_y при движении по углу азимута, ед.	Float, 4 байта; (-90000...+90000) ($\pm 72\%$)
111	Скорость W_z по углу места	SPEED_Z	Угловая скорость ЛВ W_z при движении по углу места, ед.	Float, 4 байта; (-90000...+90000) ($\pm 72\%$)
Модуль управления (МУ)				
115	Улучшение контраста ТВ	TV_AGC	Состояние модуля повышения контраста ТВ	Unsigned, 1 байт; 0x00 – неактивен 0x01 – активен
116	Улучшение контраста ТПВ-Б	SW_AGC	Состояние модуля повышения контраста ТПВ-Б	Unsigned, 1 байт; 0x00 – неактивен 0x01 – активен
117	Улучшение контраста ТПВ-С	MW_AGC	Состояние модуля повышения контраста ТПВ-С	Unsigned, 1 байт; 0x00 – неактивен 0x01 – активен
118	Состояние автомата фокусировки	AF_STATE	Состояние автомата фокусировки:	Unsigned, 1 байт; 0x00 – ожидание, 0x01 – активен (идет фокусировка).
119	Регулярная синхронизация угловых полей	REGULAR_FIELD_SYNC_STATE	Состояние режима регулярной синхронизации угловых полей	Unsigned, 1 байт; 0x00 – неактивен, 0x01 – активен.
120	Состояние трекера	TRACK_STATE	Состояние модуля захвата и сопровождения.	Unsigned, 1 байт; 0xFF – сопровождение не ведётся, идет ожидание цели = ID потока – цель сопровождается ЛВ в указанном потоке
121	Состояние цели	TARGET_STATE	Состояние текущей цели, ведомой ЛВ	Unsigned char, 1 байт 0x00 – в захвате, 0x01 – срыв захвата.
122	Координаты строба цели	TRK_STR_X	Координата центра строба сопровождения цели по горизонтали, пиксель.	Signed short, 2 байта Координаты одиночной цели, ведомой ЛВ
124	Координаты строба цели	TRK_STR_Y	Координата центра строба сопровождения цели по вертикали, пиксель.	Signed short, 2 байта Координаты одиночной цели, ведомой ЛВ
126	Размер строба цели	TRK_STR_XSZ	Размер строба сопровождения цели по горизонтали, пиксель.	Signed short, 2 байта Координаты одиночной цели, ведомой ЛВ
128	Размер строба цели	TRK_STR_YSZ	Размер строба сопровождения цели по вертикали, пиксель.	Signed short, 2 байта Координаты одиночной цели, ведомой ЛВ
130	Угловые координаты цели	TARGET_Z	Угловая координата сопровождаемой цели по азимуту (горизонтальная ось в координатах изображения), ...°	Float, 4 байта Координаты одиночной цели, ведомой ЛВ
134	Угловые координаты цели	TARGET_X	Угловая координата сопровождаемой цели по углу места (вертикальная ось в координатах изображения), ...°	Float, 4 байта Координаты одиночной цели, ведомой ЛВ
138	Угловой размер цели	TARGET_Z_SZ	Угловой размер сопровождаемой цели по азимуту (горизонтальная ось в координатах изображения), ...°	Float, 4 байта Координаты одиночной цели, ведомой ЛВ
142	Угловой размер цели	TARGET_X_SZ	Угловой размер сопровождаемой цели по углу места (вертикальная ось в координатах изображения), ...°	Float, 4 байта Координаты одиночной цели, ведомой ЛВ

Смещение	Наименование поля	Мнем.	Описание данных	Тип/Возможные значения
146	Статус канала FC0	FC0_STATUS	Статус информационного канала FC0.	<i>Unsigned, 1 байт;</i> биты: - 0 = 1 – передача видео ТВ - 1 = 1 – передача видео Компл. ТВ-ТПВ - 2 = 1 – статус канала управления (НПУ -> ЦН)
147	Статус канала FC1	FC1_STATUS	Статус информационного канала FC1.	<i>Unsigned, 1 байт;</i> биты: - 1 = 1 – передача видео ТПВ-С
148	Статус канала ETH	ETH_STATUS	Статус информационного канала ETH	<i>Unsigned, 1 байт;</i> - 0x00 = 1 – передача видео ТВ; - 0x01 = 1 – передача видео Компл. ТВ-ТПВ; - 0x03 = 1 – передача видео ТПВ-С; - 0x04 = 1 – передача видео ТВ-моно; - 0x05 = 1 – передача ЦСП; - 0x06 = 1 – передача видео ТВ-ТПВ; - 0x07 = 1 – передача видео ТЕСТ; - 0xff = 1 – нет передачи видео.
149	Статус канала COM	COM_STATUS	Статус информационного канала COM пульта управления	<i>Unsigned, 1 байт;</i> - 0x00 = 1 – пульт управления отключен; - 0x01 = 1 – пульт управления подключен.
Служебная информация				
150	Год изготовления изделия	ID_YEAR	Год изготовления изделия, год	<i>Unsigned, 1 байт;</i>
151	Месяц изготовления изделия	ID_MONTH	Месяц изготовления изделия, месяц	<i>Unsigned, 1 байт;</i>
152	Порядковый номер	ID_ID	Порядковый номер	<i>Unsigned, 1 байт;</i>
153	Версия аппаратуры	ID_HARD_VER	Версия аппаратуры	<i>Unsigned, 1 байт;</i>
154	Версия ПО	ID_SOFT_VER	Версия ПО	<i>Unsigned, 1 байт;</i>
155	Часы наработки	ID_HOURS	Часы наработки, ч	<i>Unsigned, 2 байта;</i>
157	Минуты наработки	ID_MINUTES	Минуты наработки, мин	<i>Unsigned, 1 байт;</i>
158	Режим работы усиления ТПВ-Б	SW_GAIN	Режим усиления ТПВ-Б	<i>Unsigned, 1 байт:</i> - 0x00 – режим низкого усиления - 0x01 – режим высокого усиления - 0x02 – автоматическое переключение режимов усиления
159	Результат самотестирования	SELF_TEST	Биты с результатом самотестирования	<i>Unsigned, 6 байт;</i> (см. таблицу 13)
165	Состояние модуля самотестирования	SELF_TEST_IN_PROGRESS	Состояние выполнения самопроверки	<i>Unsigned, 1 байта;</i> 0x00 – неактивен 0x01 – в процессе выполнения
166	Процент исправности аппаратуры	SELF_TEST_SUCCESS_PERC	Процент исправности аппаратуры	<i>Float32, 4 байта;</i>
170	Счетчик самопроверок	SELF_TEST_COUNT	Количество самопроверок с момента включения	<i>Unsigned, 2 байта;</i>
172	Нулевое положение платформы по азимуту	ALIGNMENT_POS_Y	Поправка положения «0» относительно нуля углового датчика угла азимута, ед.	<i>Unsigned, 4 байта;</i>

Смещение	Наименование поля	Мнем.	Описание данных	Тип/Возможные значения
176	Нулевое положение платформы по углу места	ALIGN-MENT_POS_Z	Поправка положения «0» относительно нуля углового датчика угла места, ед.	<i>Unsigned, 4 байта;</i>
Автосопровождение				
180	Номер канала	TRACKER_CHAN NEL	ID потока, в котором происходит сопровождение (таблица 2).	<i>Unsigned, 1 байт;</i> Номер канала, передаваемый в модуль захвата и сопровождения и в котором производится захват или/и сопровождение. (таблица 2)
181	Номер активной цели	TARGET_ID	Номер сопровождаемой ЛВ цели	<i>Unsigned, 1 байт;</i> <i>Номер сопровождаемой ЛВ цели (её параметры дублируются в полях 119-144 «одиночной цели»)</i>
182	Состояние цели 1	TARGET_1_STAT E	Состояние цели 1.	<i>Unsigned, 1 байт;</i> 0x00 – захват 0x01 – срыв захвата
183	Координаты строба цели 1	TARGET_1_X	Координата центра строба сопровождения цели 1 по горизонтали, пиксель	<i>Unsigned, 2 байта; (0...1920)</i>
185	Координаты строба цели 1	TARGET_1_Y	Координата центра строба сопровождения цели 1 по вертикали, пиксель	<i>Unsigned, 2 байта; (0...1080)</i>
187	Размер строба цели 1	TARGET_1_X_SZ	Размер строба сопровождения цели 1 по горизонтали, пиксель	<i>Unsigned, 2 байта; (0...1920)</i>
189	Размер строба цели 1	TARGET_1_YS_Z	Размер строба сопровождения цели 1 по вертикали, пиксель	<i>Unsigned, 2 байта; (0...1080)</i>
191	Угловые координаты цели 1	TARGET_1_A_Z	Угловая координата сопровождаемой цели 1 по азимуту (горизонтальная ось в координатах изображения), град	<i>Float, 4 байта;</i>
195	Угловые координаты цели 1	TARGET_1_A_X	Угловая координата сопровождаемой цели 1 по углу места (вертикальная ось в координатах изображения), град	<i>Float, 4 байта;</i>
199	Угловой размер цели 1	TARGET_1_A_Z_SZ	Угловой размер сопровождаемой цели 1 по азимуту (горизонтальная ось в координатах изображения), град	<i>Float, 4 байта;</i>
203	Угловой размер цели 1	TARGET_1_A_X_SZ	Угловой размер сопровождаемой цели 1 по углу места (вертикальная ось в координатах изображения), град	<i>Float, 4 байта;</i>
207	Состояние цели 2	TARGET_2_STAT E	Состояние цели 2.	<i>Unsigned, 1 байт;</i> 0x00 – захват 0x01 – срыв захвата
208	Координаты строба цели 2	TARGET_2_X	Координата центра строба сопровождения цели 2 по горизонтали, пиксель	<i>Unsigned, 2 байта; (0...1920)</i>
210	Координаты строба цели 2	TARGET_2_Y	Координата центра строба сопровождения цели 2 по вертикали, пиксель	<i>Unsigned, 2 байта; (0...1080)</i>
212	Размер строба цели 2	TARGET_2_X_SZ	Размер строба сопровождения цели 2 по горизонтали, пиксель	<i>Unsigned, 2 байта; (0...1920)</i>
214	Размер строба цели 2	TARGET_2_YS_Z	Размер строба сопровождения цели 2 по вертикали, пиксель	<i>Unsigned, 2 байта; (0...1080)</i>
216	Угловые координаты цели 2	TARGET_2_A_Z	Угловая координата сопровождаемой цели 2 по азимуту (горизонтальная ось в координатах изображения), град	<i>Float, 4 байта;</i>

Смещение	Наименование поля	Мнем.	Описание данных	Тип/Возможные значения
220	Угловые координаты цели 2	TARGET_2_A_X	Угловая координата сопровождаемой цели 2 по углу места (вертикальная ось в координатах изображения), град	<i>Float, 4 байта;</i>
224	Угловой размер цели 2	TARGET_2_A_Z_SZ	Угловой размер сопровождаемой цели 2 по азимуту (горизонтальная ось в координатах изображения), град	<i>Float, 4 байта;</i>
228	Угловой размер цели 2	TARGET_2_A_X_SZ	Угловой размер сопровождаемой цели 2 по углу места (вертикальная ось в координатах изображения), град	<i>Float, 4 байта;</i>
232	Состояние цели 3	TARGET_3_STAT E	Состояние цели 3.	<i>Unsigned, 1 байт;</i> 0x00 – захват 0x01 – срыв захвата
233	Координаты строба цели 3	TARGET_3_X	Координата центра строба сопровождения цели 3 по горизонтали, пиксель	<i>Unsigned, 2 байта;</i> (0...1920)
235	Координаты строба цели 3	TARGET_3_Y	Координата центра строба сопровождения цели 3 по вертикали, пиксель	<i>Unsigned, 2 байта;</i> (0...1080)
237	Размер строба цели 3	TARGET_3_X_SZ	Размер строба сопровождения цели 3 по горизонтали, пиксель	<i>Unsigned, 2 байта;</i> (0...1920)
249	Размер строба цели 3	TARGET_3_Y_S_Z	Размер строба сопровождения цели 3 по вертикали, пиксель	<i>Unsigned, 2 байта;</i> (0...1080)
251	Угловые координаты цели 3	TARGET_3_A_Z	Угловая координата сопровождаемой цели 3 по азимуту (горизонтальная ось в координатах изображения), град	<i>Float, 4 байта;]</i>
255	Угловые координаты цели 3	TARGET_3_A_X	Угловая координата сопровождаемой цели 3 по углу места (вертикальная ось в координатах изображения), град	<i>Float, 4 байта;</i>
259	Угловой размер цели 3	TARGET_3_A_Z_SZ	Угловой размер сопровождаемой цели 3 по азимуту (горизонтальная ось в координатах изображения), град	<i>Float, 4 байта;</i>
263	Угловой размер цели 3	TARGET_3_A_X_SZ	Угловой размер сопровождаемой цели 3 по углу места (вертикальная ось в координатах изображения), град	<i>Float, 4 байта;</i>
267	Состояние цели 4	TARGET_4_STAT E	Состояние цели 4	<i>Unsigned, 1 байт;</i> 0x00 – захват 0x01 – срыв захвата
268	Координаты строба цели 4	TARGET_4_X	Координата центра строба сопровождения цели 4 по горизонтали, пиксель	<i>Unsigned, 2 байта;</i> (0...1920)
270	Координаты строба цели 4	TARGET_4_Y	Координата центра строба сопровождения цели 4 по вертикали, пиксель	<i>Unsigned, 2 байта;</i> (0...1080)
272	Размер строба цели 4	TARGET_4_X_SZ	Размер строба сопровождения цели 4 по горизонтали, пиксель	<i>Unsigned, 2 байта;</i> (0...1920)
274	Размер строба цели 4	TARGET_4_Y_S_Z	Размер строба сопровождения цели 4 по вертикали, пиксель	<i>Unsigned, 2 байта;</i> (0...1080)
276	Угловые координаты цели 4	TARGET_4_A_Z	Угловая координата сопровождаемой цели 4 по азимуту (горизонтальная ось в координатах изображения)	<i>Float, 4 байта;</i>

Смещение	Наименование поля	Мнем.	Описание данных	Тип/Возможные значения
280	Угловые координаты цели 4	TARGET_4_A_X	Угловая координата сопровождаемой цели 4 по углу места (вертикальная ось в координатах изображения), град	Float, 4 байта;
284	Угловой размер цели 4	TARGET_4_A_Z_SZ	Угловой размер сопровождаемой цели 4 по азимуту (горизонтальная ось в координатах изображения), град	Float, 4 байта;
288	Угловой размер цели 4	TARGET_4_A_X_SZ	Угловой размер сопровождаемой цели 4 по углу места (вертикальная ось в координатах изображения), град	Float, 4 байта;
289	Автоматическое улучшение контраста (поле перенесено для совместимости с ОЭЦН-П)	AGC	Состояние модуля повышения контраста	Unsigned, 1 байт; В режиме комплексирования, AGC включается отдельно для каждого из каналов. Байт 1 биты: - 0 = 1 – повышение контраста потока цветного ТВ канала активно, - 1 = 1 – повышение контраста потока ТПВ-Б канала активно, - 2 = 1 – повышение контраста потока ТПВ-С канала активно, - 3 = 1 – повышение контраста потока монохромного ТВ канала активно.
290	Инверсия потока ТПВ-С канала. (поле перенесено для совместимости с ОЭЦН-П)	MW_INVERSION	Состояние инверсии потока ТПВ-С канала.	Unsigned, 1 байт; 0x00 – неактивно (горячее - яркое), 0x01 – активно (горячее - темное).
292	...	...	Резерв	
412	Номер кадра	FrameNumber	Номер кадра, которому соответствует телеметрическая информация. Номер кадра соответствует номеру кадра передаваемого видеопотока через Ethernet. (Погрешность привязки 1 кадр)	Unsigned, 2 байта Номер кадра в соответствии с таблицей 9.
Идентификационные данные сообщения				
416	Идентификатор телеметрии	MesID	Идентификатор (код) телеметрической информации	2 байта (принимает значение 0x0005)
418	Идентификатор изделия	DevID	Идентификатор (код) изделия	2 байта (для ОЭЦН принимает значение 0x0059)

Таблица 13 – Биты с результатом самотестирования

биты	Мнем.	Описание данных	Тип/Возможные значения
Байт 1			
Внешние интерфейсы			
0	conn_pc_eth	Исправность интерфейса Ethernet host	0 – исправно; 1 – неисправно
1	conn_server_fc	Исправность интерфейса FC host	0 – исправно; 1 – неисправно
2	...	Резерв	1 бит
Внутренние интерфейсы			
3	conn_gsp_rs422	Исправность интерфейса GSP rs422	0 – исправно; 1 – неисправно
4	conn_cpu_eth	Исправность интерфейса Ethernet CPU	0 – исправно; 1 – неисправно
5	conn_mobile_seriallite	Исправность интерфейса Seriallite	0 – исправно; 1 – неисправно
6	conn_lrf_rs485	Исправность интерфейса LRF rs485	0 – исправно; 1 – неисправно

биты	Мнем.	Описание данных	Тип/Возможные значения
7	conn_sensor_tv_uart	Исправность интерфейса Sensor TV	0 – исправно; 1 – неисправно
Байт 2			
0	conn_sensor_tv_camlink	Исправность интерфейса Camlink TV	0 – исправно; 1 – неисправно
1	conn_lens_tv_rs232	Исправность интерфейса Lens TV	0 – исправно; 1 – неисправно
2	conn_sensor_sw_uart	Исправность интерфейса Sensor SW	0 – исправно; 1 – неисправно
3	conn_sensor_sw_camlink	Исправность интерфейса Camlink SW	0 – исправно; 1 – неисправно
4	conn_lens_sw_rs232	Исправность интерфейса Lens SW	0 – исправно; 1 – неисправно
5	conn_sensor_mw_uart	Исправность интерфейса Sensor MW	0 – исправно; 1 – неисправно
6	conn_sensor_mw_camlink	Исправность интерфейса Camlink MW	0 – исправно; 1 – неисправно
7	conn_lens_mw_rs232	Исправность интерфейса Lens MW	0 – исправно; 1 – неисправно
Байт 3			
Видеопотоки			
0	video_tv_bayer	Исправность видеопотока TV Bayer	0 – исправно; 1 – неисправно
1	video_tv_mono	Исправность видеопотока TV моно	0 – исправно; 1 – неисправно
2	video_sw	Исправность видеопотока SW	0 – исправно; 1 – неисправно
3	video_mw	Исправность видеопотока MW	0 – исправно; 1 – неисправно
4	video_fusion	Исправность видеопотока Fusion	0 – исправно; 1 – неисправно
Готовности			
5	ready_lrf	Готовность LRF	0 – исправно; 1 – неисправно
6	ready_gsp	Готовность GSP	0 – исправно; 1 – неисправно
7	ready_tv_image	Готовность TV	0 – исправно; 1 – неисправно
Байт 4			
0	ready_mw_image	Готовность SW	0 – исправно; 1 – неисправно
1	ready_mw_image	Готовность MW	0 – исправно; 1 – неисправно
Механизмы			
2	drive_tv_zoom	Исправность Lens TV zoom	0 – исправно; 1 – неисправно
3	drive_tv_focus	Исправность Lens TV focus	0 – исправно; 1 – неисправно
4	drive_sw_zoom	Исправность Lens SW zoom	0 – исправно; 1 – неисправно
5	drive_sw_focus	Исправность Lens SW focus	0 – исправно; 1 – неисправно
6	drive_mw_zoom	Исправность Lens MW zoom	0 – исправно; 1 – неисправно
7	drive_mw_focus	Исправность Lens MW focus	0 – исправно; 1 – неисправно
Байт 5			
0	drive_gsp_azimuth	Исправность GSP azimuth driver	0 – исправно; 1 – неисправно
1	drive_gsp_elevation	Исправность GSP elevation driver	0 – исправно; 1 – неисправно
2..7	...	Резерв	6 бит
Байт 6			
0..7	...	Резерв	

4. Система координат ОЭЦН

Порядок отсчета углов ЛВ в системе координат изделия относительно установочных элементов изделия и БЛА МД приведён на рисунке 1.

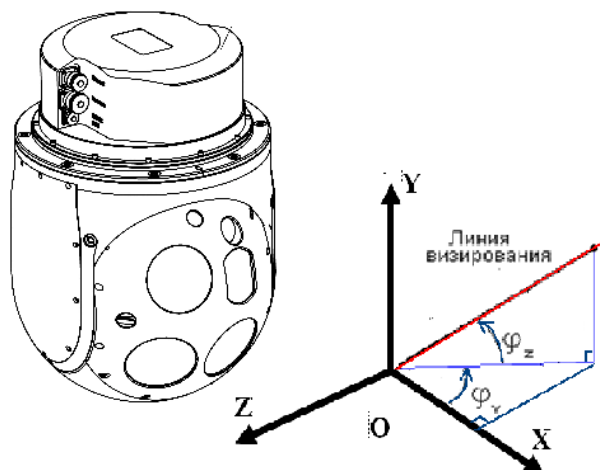


Рисунок 2 – Порядок отсчета углов ЛВ в системе координат изделия

φ_Y - по азимуту: $\pm 180^\circ$, φ_Z – по углу места: (минус $110\dots+20^\circ$)

Точная привязка положения линии визирования (ЛВ) в системе координат носителя осуществляется следующим образом:

- выставить БЛА МД так, чтобы посадочное место для ОЭЦН было в горизонтальной плоскости;
- разместить ОЭЦН на посадочной плоскости;
- включить ОЭЦН, выполнить разарретирование;
- подачей команд управления платформой и наблюдая изображение ТВ-канала в узком поле зрения, ориентировать перекрестие ЛВ на удалённый объект, размещенный вдоль строительной оси БЛА МД на уровне ЛВ ТВ-канала;
- подать команду «Юстировка», затем снять напряжение питания изделия, при этом текущее положение будет запомнено как «Положение «0» со значениями $\varphi_Y = 0$ и $\varphi_Z = 0$.

